

manipulación de variables en funciones recursivas primitivas

Lema 1. Sea $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces:

- (1) *Permutar variables:* Sea σ una permutación de $\{1, \dots, n\}$. La función $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ es recursiva primitiva.
- (2) *Colapsar variables:* Para $k < n$, la función $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, \underbrace{x_k, \dots, x_k}_{n-k \text{ veces}})$$

es recursiva primitiva.

- (3) *Añadir variables ficticias:* Para $m > n$, la función $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$$

es recursiva primitiva.

Demostración:

- (1) Sea $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ una permutación. Entonces, $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n, g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

se puede escribir como $g(x_1, \dots, x_n) = f(h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_n(x_1, \dots, x_n))$ donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_n) = x_{\sigma(i)}$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$.

- (2) Sea $0 < k < n$, consideramos $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k, g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, x_k, \dots, x_k).$$

Entonces, g se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(h_1(x_1, \dots, x_k), \dots, h_n(x_1, \dots, x_k))$$

donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_k) = x_{\min\{i, k\}}$.

Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$.

- (3) Sea $m > n$, consideremos $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$ para $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{N}^m$. Entonces, g se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(h_1(x_1, \dots, x_m), \dots, h_n(x_1, \dots, x_m))$$

donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_m) = x_i$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.